(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211707317 U
(45)授权公告日 2020.10.20

(21)申请号 201922334554.6

(22)申请日 2019.12.23

(73)专利权人 苏州合能工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路16号

(72)发明人 王士涛

(51)Int.Cl.
B06B 1/20(2006.01)

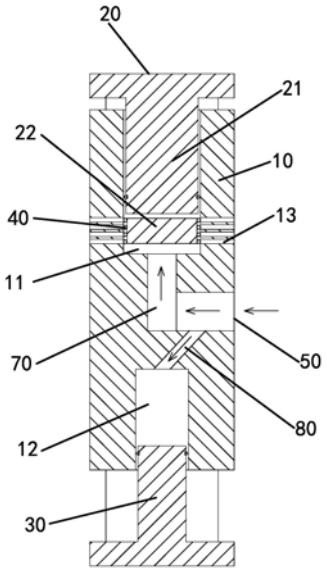
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

气动抖料器

(57)摘要

本实用新型提供了一种气动抖料器，包括阀体、活塞杆一和活塞杆二，阀体的两端分别设置有一个开口的腔室一和腔室二，活塞杆一置于腔室一内，活塞杆二置于腔室二内，活塞杆一与活塞杆二在阀体外部连接成一体；阀体对应腔室一处设置有排气口，活塞杆二上设置有可将排气口封闭的密封圈；阀体中设置有与外部气源连接的进气口，腔室一通过进气通道一与进气口连通，腔室二通过进气通道二与进气口连通，进气通道一比进气通道二宽。本实用新型利用两个腔室的压差和相连的两个活塞杆实现了双向往复式抖动，无需配备电机和PLC，简化了抖动器的结构，降低了抖动器的制造成本和能耗。



CN 211707317 U

1.气动抖料器，其特征在于，包括阀体、活塞杆一和活塞杆二，所述阀体的两端分别设置有一个开口的腔室一和腔室二，所述活塞杆一置于所述腔室一内，所述活塞杆二置于腔室二内，所述活塞杆一与活塞杆二在所述阀体外部连接成一体；所述阀体对应所述腔室一处设置有排气口，所述活塞杆二上设置有可将所述排气口封闭的密封圈；所述阀体中设置有与外部气源连接的进气口，所述腔室一通过进气通道一与所述进气口连通，所述腔室二通过进气通道二与所述进气口连通，所述进气通道一比所述进气通道二宽。

2.根据权利要求1所述的气动抖料器，其特征在于，所述腔室一内设置有对所述活塞杆一的行程进行限制的限位结构。

3.根据权利要求2所述的气动抖料器，其特征在于，所述限位结构基本由限位块和限位凹槽构成，所述限位块设置在所述腔室一的内壁，所述限位凹槽设置在所述活塞杆一中。

4.根据权利要求1所述的气动抖料器，其特征在于，所述进气通道二为倾斜结构。

5.根据权利要求1所述的气动抖料器，其特征在于，所述进气通道一为L型结构。

6.根据权利要求1所述的气动抖料器，其特征在于，所述腔室一中沿其长度方向设置有数组所述排气口，所述活塞杆一对应每一组所述排气口均设置有一密封圈。

7.根据权利要求6所述的气动抖料器，其特征在于，所述活塞杆一由分体的杆体和密封盘组成，所述杆体与所述活塞杆二连接，所述密封圈固设在所述密封盘中。

8.根据权利要求1所述的气动抖料器，其特征在于，所述阀体中设置有导向槽，连接在所述塞杆一与所述活塞杆二之间的连接杆从所述导向槽中穿过。

9.根据权利要求8所述的气动抖料器，其特征在于，所述导向槽和连接杆均为燕尾型。

10.根据权利要求8所述的气动抖料器，其特征在于，所述导向槽和连接杆均为T型。

气动抖料器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及小型阀门技术领域，主要涉及气动抖料器。

背景技术

[0002] 现有的振动抖料器需要电力控制，每只振动抖料器都配备电机和PLC，不仅制造成本高，体积庞大，而且耗能大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种体积小、无需电力控制，更加节能的气动抖料器。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 气动抖料器，包括阀体、活塞杆一和活塞杆二，所述阀体的两端分别设置有一个开口的腔室一和腔室二，所述活塞杆一置于所述腔室一内，所述活塞杆二置于腔室二内，所述活塞杆一与活塞杆二在所述阀体外部连接成一体；所述阀体对应所述腔室一处设置有排气口，所述活塞杆二上设置有可将所述排气口封闭的密封圈；所述阀体中设置有与外部气源连接的进气口，所述腔室一通过进气通道一与所述进气口连通，所述腔室二通过进气通道二与所述进气口连通，所述进气通道一比所述进气通道二宽。

[0006] 在本技术方案中，高压气源从进气口进入腔室一和腔室二中，由于进气通道一较宽，大部分的高压气体进入腔室一内，活塞杆一被推向阀体外部，由于活塞杆一与活塞杆二是一整体，所以活塞杆二进入腔室二，并将腔室二的气体挤入腔室一内；当活塞杆一上的密封圈越过排气口后，腔室一内开始失压，随着高压气体的继续通入，腔室二的压力逐渐变大，腔室一的压力逐渐变小，当腔室一的压力低于腔室二的压力，活塞杆二渐渐从腔体二中退出，活塞杆一逐渐进入腔室一中；当活塞杆一的密封圈将排气口封闭后，腔室一的压力逐渐变大，当腔室一的压力大于腔室二的压力，活塞杆一渐渐从腔体一中退出，活塞杆二逐渐进入腔室二中。利用两个腔室的压差和相连的两个活塞杆实现了双向往复式抖动。

[0007] 通过上述技术方案，本实用新型的有益效果是：1.利用两个腔室的压差和相连的两个活塞杆实现了双向往复式抖动，无需配备电机和PLC，简化了抖动器的结构，降低了抖动器的制造成本和能耗；2.数个抖动器可以使用一个气站，且可无限延伸，抖动器的使用成本。

附图说明

[0008] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

[0009] 图1为实施例中公开的气动抖料器的剖视图；

[0010] 图2为实施例中公开的气动抖料器另一种状态下的剖视图；

[0011] 图3为实施例中公开的气动抖料器的俯视图。

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0013] 实施例

[0014] 请参阅图1和2所示的气动抖料器，包括阀体10、活塞杆一20和活塞杆二30，阀体10的两端分别设置有一个开口的腔室一11和腔室二12，活塞杆一20置于腔室一11内，活塞杆二30置于腔室二12内，活塞杆一20与活塞杆二30在阀体10外部连接成一体；阀体10对应腔室一11处设置有排气口13，活塞杆二30上设置有可将排气口封闭的密封圈40；阀体10中设置有与外部气源连接的进气口50，腔室一11通过进气通道一与进气口50连通，腔室二12通过进气通道二与进气口50 连通，进气通道一70比进气通道二80宽，进气通道二80为倾斜结构，进气通道一70为L型结构。高压气源从进气口50进入腔室一11和腔室二12中，由于进气通道一70较宽，大部分的高压气体进入腔室一11内，活塞杆一20被推向阀体10外部，由于活塞杆一20与活塞杆二30是一整体，所以活塞杆二30进入腔室二12，并将腔室二12的气体挤入腔室一11内；当活塞杆一20上的密封圈40越过排气口 13后，腔室一11内开始失压，随着高压气体的继续通入，腔室二12的压力逐渐变大，腔室一11的压力逐渐变小，当腔室一11的压力低于腔室二12的压力，活塞杆二30渐渐从腔体二中退出，活塞杆一20逐渐进入腔室一11中；当活塞杆一20的密封圈40将排气口13封闭后，腔室一11的压力逐渐变大，当腔室一11的压力大于腔室二12的压力，活塞杆一20渐渐从腔体一中退出，活塞杆二30逐渐进入腔室二12中。上述抖料器利用两个腔室的压差和相连的两个活塞杆实现了双向往复式抖动。

[0015] 腔室一11内设置有对活塞杆一20的行程进行限制的限位结构。优选地，限位结构基本由限位块和限位凹槽构成，限位块设置在腔室一11的内壁，限位凹槽设置在活塞杆一20中，当活塞杆一20退到一定位置时，限位块卡在限位凹槽中，以防止活塞杆一20从腔室一11中脱离。

[0016] 腔室一11中沿其长度方向设置有数组排气口13，活塞杆一20对应每一组排气口13均设置有一密封圈40。活塞杆一20在后退的过程中逐步打开每一组排气口13，如此便可以使两个腔室的压差呈逐渐减少之势，使抖动变得更加平稳。

[0017] 活塞杆一20由分体的杆体21和密封盘22组成，杆体与活塞杆二30连接，密封圈40固设在密封盘中。在初始状态下，密封盘与杆体之间具有距离，因此，高压气源可以轻松的将密封盘推气进而供气。

[0018] 参见图3，阀体10中设置由导向槽15，连接在塞杆一与活塞杆二30之间的连接杆90从导向槽中穿过对两个活塞杆的往复运动进行导向。导向槽和连接杆均为燕尾型或者T型。

[0019] 综上所述，本实用新型的有益效果是：1.利用两个腔室的压差和相连的两个活塞杆实现了双向往复式抖动，无需配备电机和PLC，简化了抖动器的结构，降低了抖动器的制造成本和能耗；2.数个抖动器可以使用一个气站，且可无限延伸，抖动器的使用成本；3.通过在腔室一内设置数组排气口，活塞杆一在后退的过程中逐步打开每一组排气口，如此便可以使两个腔室的压差呈逐渐减少之势，使抖动变得更加平稳。

[0020] 对这些实施例的多种修该对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的

原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

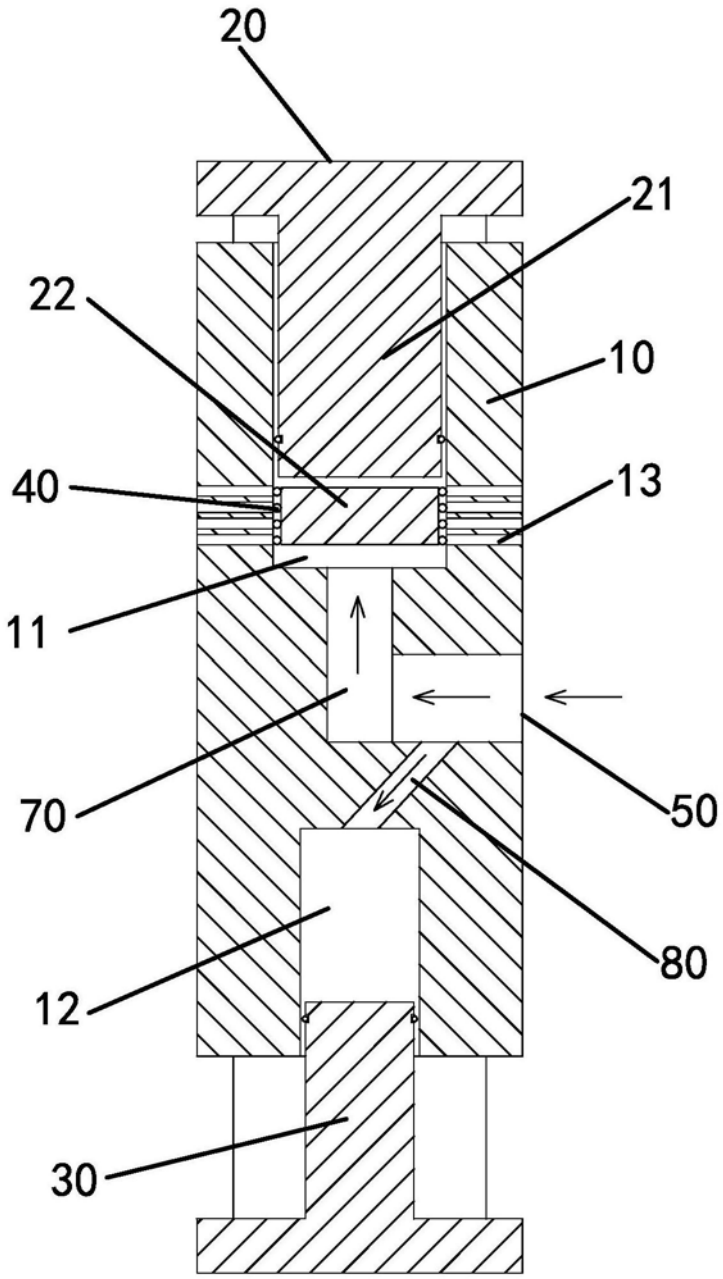


图1

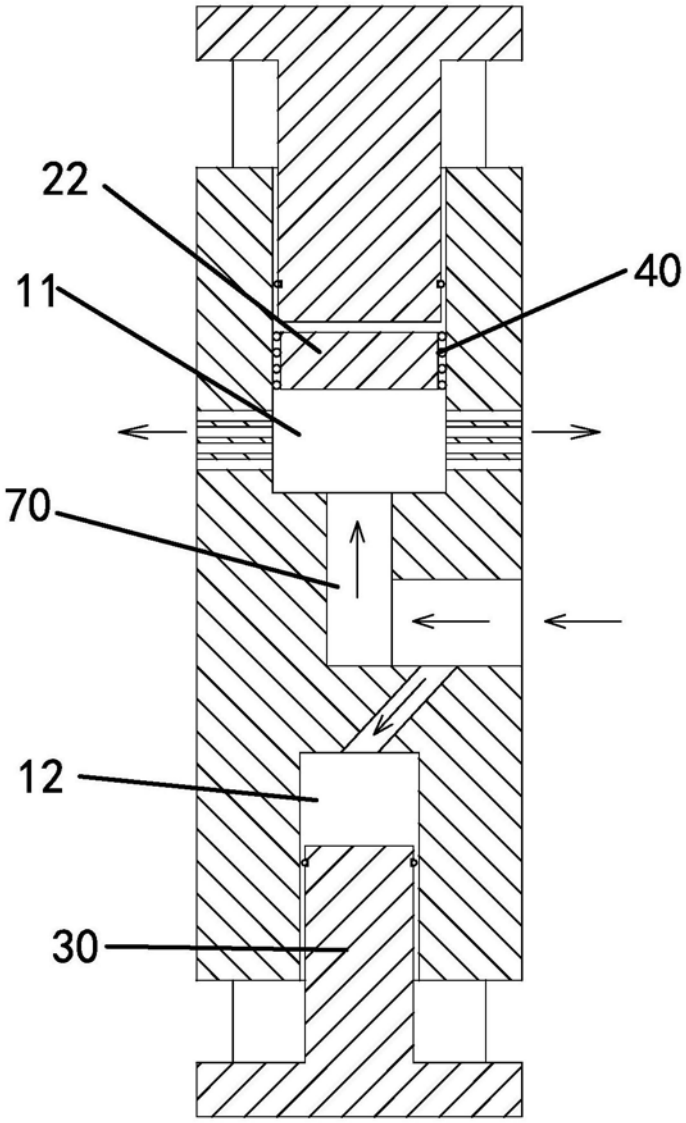


图2

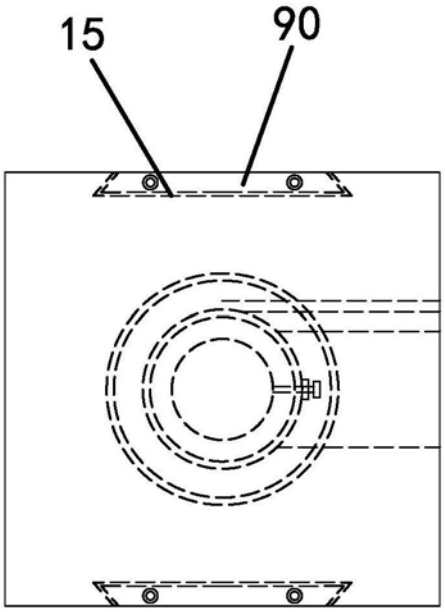


图3